Julien Rousseau

Ingénieur Électronique & Logiciel Embarqué (4 ans d'expérience)

📍 Toulouse (31300)
📞 +33 6 88 99 00 11
✉️ julien.rousseau.pro@email.com
🔗 github.com/jrousseau-embedded

🎯 PROFIL

Ingénieur spécialisé en microinformatique industrielle et systèmes embarqués critiques. Fort d'un parcours de 4 ans en environnement automobile de haute fiabilité (systèmes d'injection et ADAS), je maîtrise le cycle de développement logiciel complet sur cibles ARM de pointe (NXP, STMicroelectronics). Expert en portage et optimisation de noyaux temps réel (Zephyr, FreeRTOS), en respect des règles de codage strictes MISRA-C et des normes de sûreté de fonctionnement (ISO 26262 / DO-178C).

🛠️ COMPÉTENCES TECHNIQUES

Architecture & µC	ARM Cortex-M7 (NXP S32K3, STM32H7), TI Hercules (sûreté), architectures multipœurs
Langages & Normes	C, C++ (Embedded), Python (tests d'intégration), **MISRA-C:2012 strict**
RTOS & Systèmes	**Zephyr OS**, **FreeRTOS** (sémaphores, files de messages, gestion d'énergie)
Réseaux & Bus	CAN-FD, LIN, SPI (haute vitesse), I2C, JTAG, Ethernet automobile
Outils Labo & IDE	Sonde **Lauterbach Trace32**, Oscilloscopes Rohde & Schwarz, STM32CubeIDE, Vector CANalyzer
Sûreté & Process	**ISO 26262 (ASIL D)**, notions **DO-178C**, Cycle en V, Git, CMake

💼 EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Ingénieur Évolutions Firmware & BSP (Systèmes ADAS)

Nov 2022 — Présent

AutoDrive Systems, Toulouse

- Développement des couches d'abstraction matérielle (MCAL/HAL) sur microcontrôleur sécurisé **NXP S32K3** pour un calculateur d'aide à la conduite.
- Intégration et configuration fine du système d'exploitation temps réel **Zephyr OS** (gestion de 6 threads prioritaires).
- Garant de la conformité du code aux normes de sécurité : application rigoureuse du standard **MISRA-C:2012** avec validation par analyse statique (QAC).
- Mise en œuvre et optimisation de pilotes bas niveau pour les communications de données via bus **CAN-FD** et liens **SPI** rapides.
- Analyse des dysfonctionnements, traçage des tâches et débogage bas niveau sur carte à l'aide de l'outil de référence **Lauterbach Trace32**.

Ingénieur Concepteur Logiciel Embarqué Junior

Oct 2021 — Oct 2022

MotiveTech Ingénierie, Tarbes

- Conception du micrologiciel de contrôle de actionneurs électriques sur cible **STM32H7** sous noyau **FreeRTOS**.
- Prise en compte des contraintes de sûreté de fonctionnement d'un niveau équivalent à la certification **ISO 26262 ASIL B**.
- Développement de scripts Python dédiés à l'automatisation des bancs de tests d'intégration (HIL - Hardware-in-the-loop).

🎓 FORMATION

Diplôme d'Ingénieur en Systèmes Embarqués (Génie Électrique et Informatique)

2016 — 2021

INSA Toulouse (Bac +5)

🗣 LANGUES

Anglais : Niveau C1 (Score de 960 au TOEIC) — Animation régulière de réunions techniques internationales.
Allemand : Niveau A2 — Notions élémentaires.